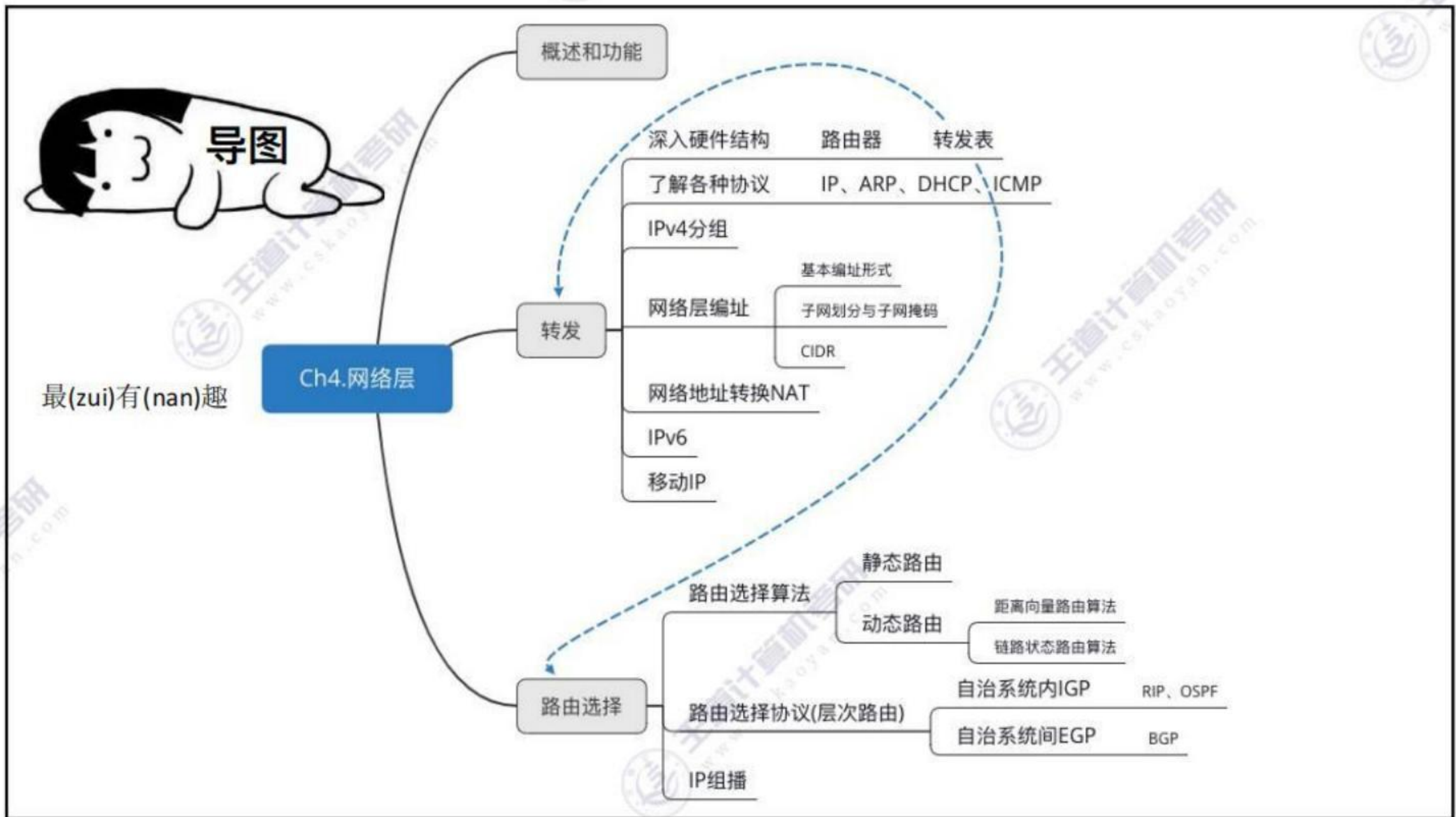




1



2

本节内容

网络层功能

王道考研/CSKAOYAN.COM

3

网络层

主要任务是把分组从源端传到目的端，为分组交换网上的不同主机提供通信服务。
网络层传输单位是数据报。

应用层

表示层

会话层

传输层

网络层

数据链路层

物理层

功能一：路由选择与分组转发 最佳路径

王道考研/CSKAOYAN.COM

4

网络层

主要任务是把**分组**从源端传到目的端，为分组交换网上的不同主机提供通信服务。
网络层传输单位是**数据报**。

应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层

功能一：路由选择与分组转发 最佳路径

功能二：异构网络互联

王道考研/CSKAOYAN.COM

5

网络层

主要任务是把**分组**从源端传到目的端，为分组交换网上的不同主机提供通信服务。
网络层传输单位是**数据报**。

应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层

功能一：路由选择与分组转发 最佳路径

功能二：异构网络互联

功能三：拥塞控制

若所有结点都来不及接受分组，而要丢弃大量分组的话，网络就处于**拥塞**状态。因此要采取一定措施，缓解这种拥塞。

WAY1：开环控制 静

WAY2：闭环控制 动

王道考研/CSKAOYAN.COM

6

计算机网络——大纲新增考点

WWW.CSKAOYAN.COM

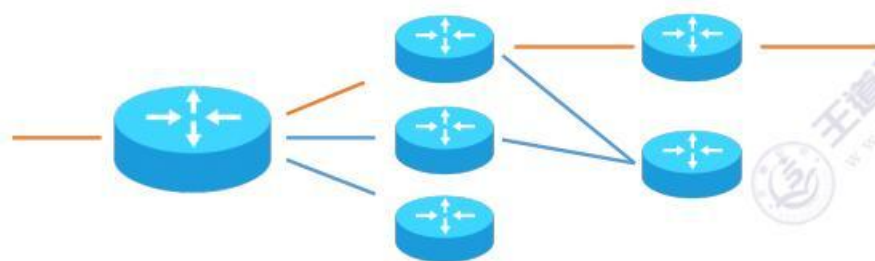
2.SDN基本概念

@王道楼楼老师-计算机考研

路由器功能：转发&路由选择



缓缓地回忆起过去



转发：

达到路由器输入链路之一的数据报如何转发到该路由器的输出链路之一。

时间短，通常硬件解决。

数据平面

数据平面对于数据处理过程中各种具体处理转发过程。

路由选择：

控制数据报沿着从源主机到目的主机的端到端路径中路由器之间的路由方式。

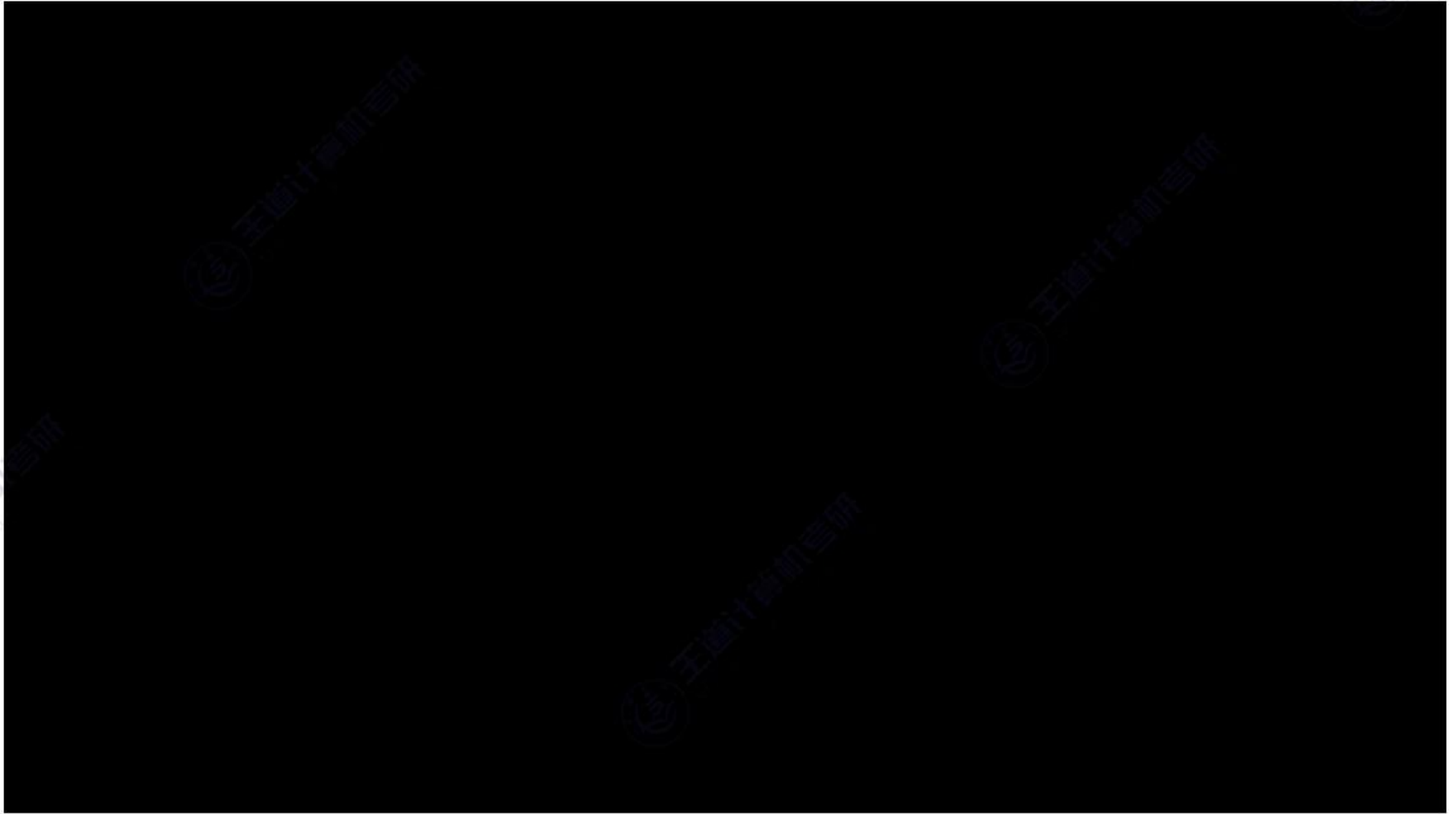
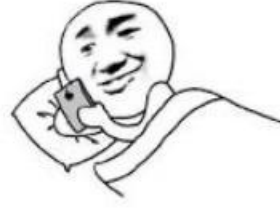
时间长，通常软件解决。

控制平面

控制平面用于控制和管理网络协议的运行，比如 OSPF 协议、RIP 协议、BGP 协议。

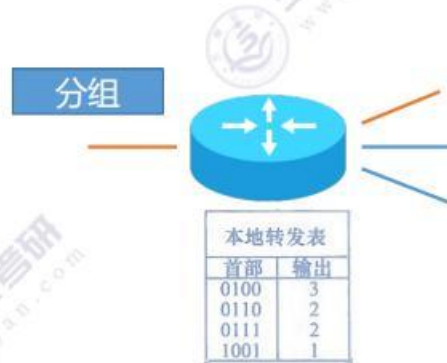
王道考研/CSKAOYAN.COM





数据平面

数据平面执行的主要功能是**根据转发表进行转发**，这是路由器的本地动作。



转发表基于路由表生成



这个世界上
每个人都不容易
数据平面

王道考研/CSKAOYAN.COM

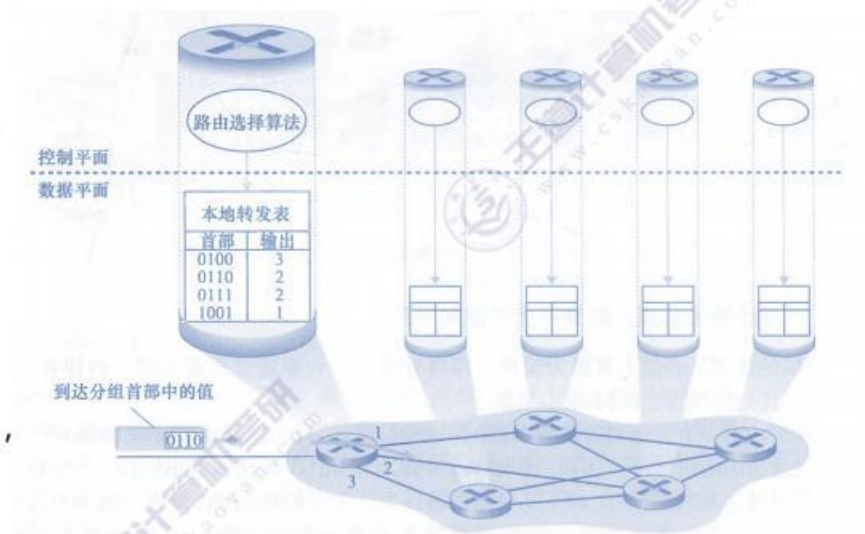
控制平面（传统方法/每路由器法）

控制平面（传统方法）：

路由选择算法运行在每台路由器中，并且在每台路由器中都包含转发和路由选择两种功能。

具体方法：

在一台路由器中的路由选择算法与其他路由器中的路由选择算法通信（通过交换路由选择报文），计算出路由表和转发表。



王道考研/CSKAOYAN.COM

控制平面 (SDN方法: Software-Defined Networking)

控制平面 (传统方法):

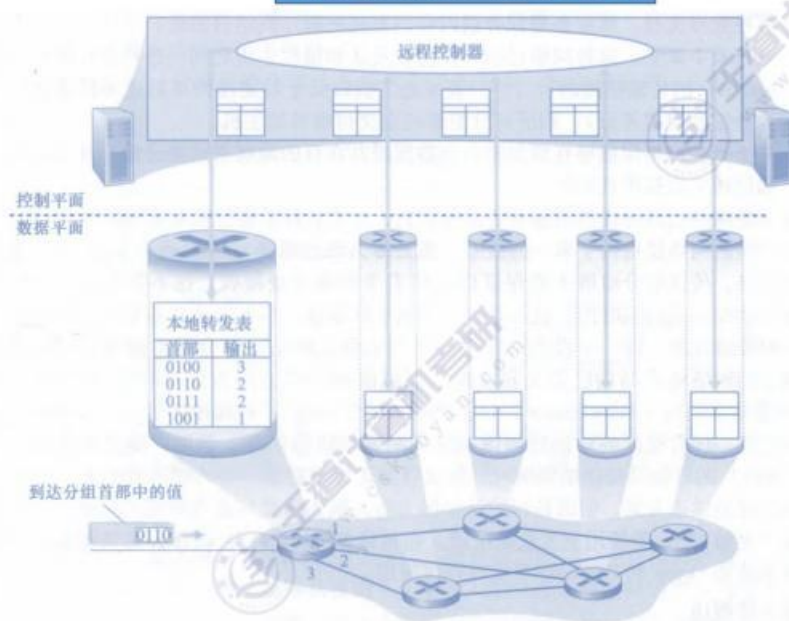
控制平面从路由器物理上分离。路由器仅实现转发, **远程控制器** 计算和分发转发表以供每台路由器所使用。

具体方法:

路由器通过交换包含转发表和其他路由选择信息的报文与远程控制器通信。因为计算转发并与路由器交互的控制器是用软件实现的, 所以网络是“软件定义的”。



远程控制器可能在具有高可靠性的远程数据中心中, 并可能由ISP或某些第三方管理。



王道考研/CSKAOYAN.COM

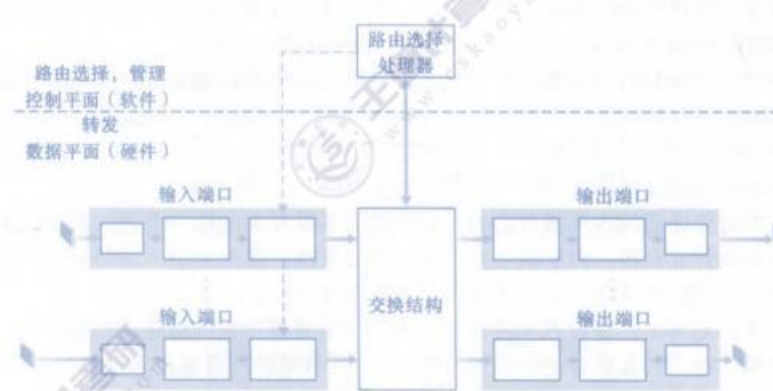
控制平面中的路由选择处理器

传统方法:

路由选择处理器 执行控制平面功能。在传统的路由器中, 它执行路由选择协议, 维护路由选择表于关联链路状态信息, 并为该路由器计算转发表。

SDN方法:

在SDN路由器中, **路由选择处理器** 负责于**远程控制器** 通信, 目的是接收远程控制器计算的转发表项。



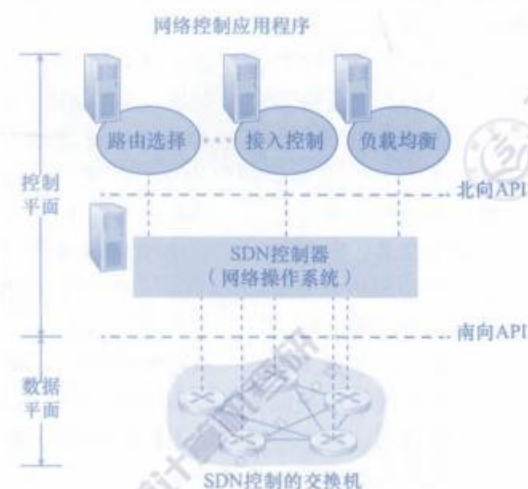
地位降低

王道考研/CSKAOYAN.COM

SDN控制平面

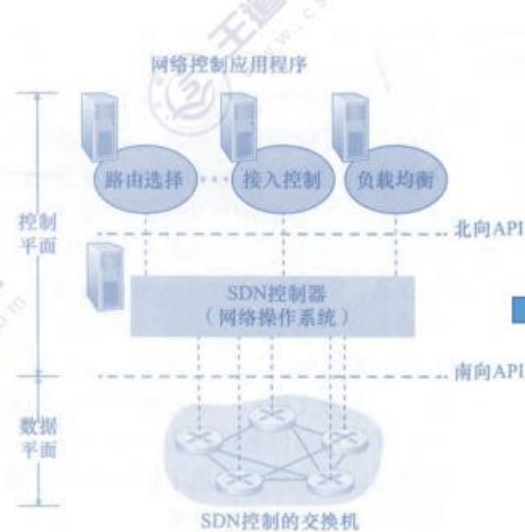
控制平面

1. SDN控制器：维护准确的网络状态信息（远程链路、交换机和主机的状态）；为运行在控制平面中的网络控制应用程序提供这些信息（逻辑集中，在多台服务器上实现）。
2. 网络控制应用程序：根据SDN控制器提供的方法，这些应用程序通过这些方法能够监视、编程和控制下面的网络设备。



王道考研/CSKAOYAN.COM

SDN控制器的三个层次



对于网络控制应用程序的接口：
SDN控制器通过“北向接口”与网络控制应用程序交互。该API允许网络控制应用程序在状态管理层之间读写网络状态。

网络范围状态管理层：
由SDN控制平面作出的最终控制决定，将要求控制器具有有关网络的主机、链路等最新状态信息。

通信层：
SDN控制器与受控网络设备之间的通信（OpenFlow协议），包含“南向接口”

王道考研/CSKAOYAN.COM

习题

1. 假定你要在SDN控制平面中实现一个新型路由选择协议. 你将在哪个层次中实现该协议?

网络范围状态管理层. 因为在这一层能获得有关网络的主机, 链路, 交换机和其他SDN控制设备的最新状态信息, 可以根据这些信息的基础上实现新型路由选择协议, 并通知给控制器落地执行.

2. 谁是从控制器跨越南向接口发送的这些报文的接收者? 谁是跨越北向接口从控制器发送的这些报文的接收者?

- 受控网络设备(路由器)
- 网络控制应用程序

王道考研/CSKAOYAN.COM

总结



王道考研/CSKAOYAN.COM

本节内容

路由算法及路由协议

王道考研/CSKAOYAN.COM

路由算法

R1

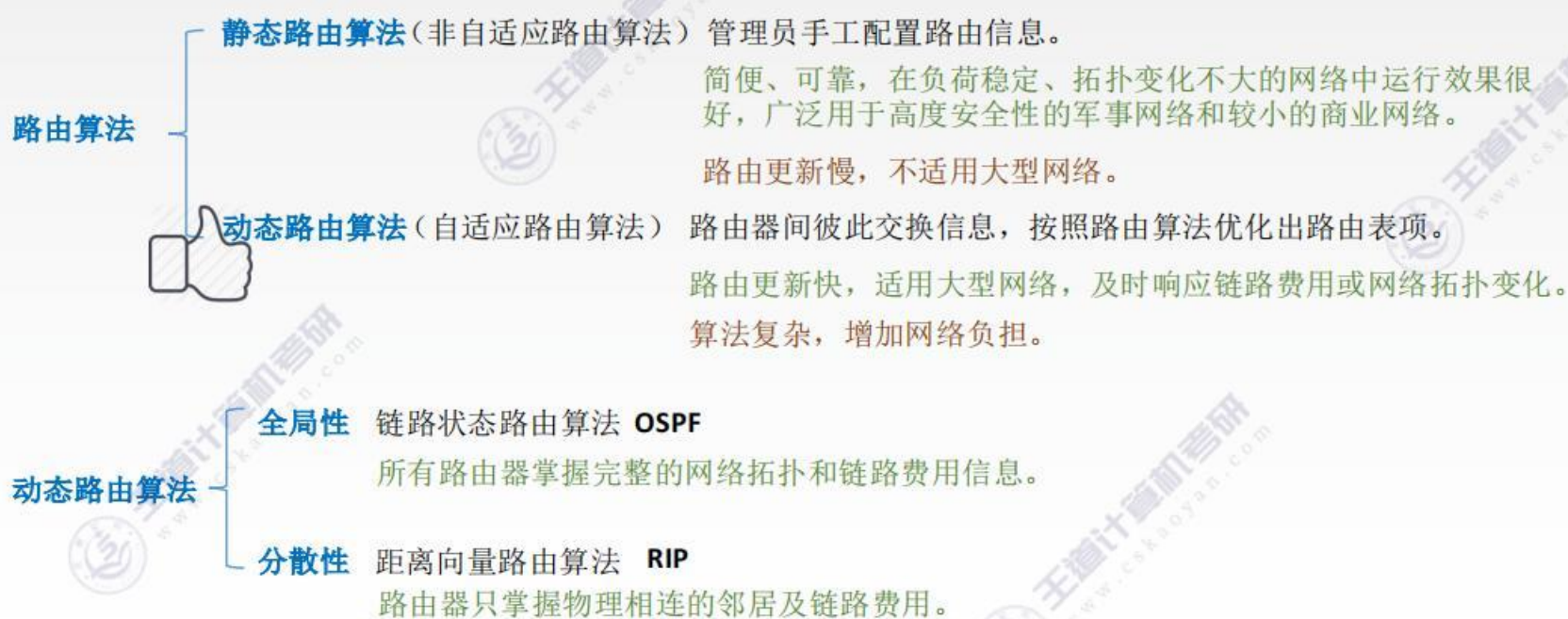
R1的路由表/转发表

目的网络IP地址	子网掩码	下一跳IP地址	接口

最佳路由：“最佳”只能是相对于某一种特定要求下得出的较为合理的选择而已。

王道考研/CSKAOYAN.COM

路由算法的分类



王道考研/CSKAOYAN.COM

分层次的路由选择协议

- (1) 因特网规模很大
- (2) 许多单位不想让外界知道自己的路由选择协议，但还想连入因特网



自治系统AS: 在单一的技术管理下的一组路由器，而这些路由器使用一种AS内部的路由选择协议和共同的度量以确定分组在该AS内的路由，同时还使用一种AS之间的路由协议以确定在AS之间的路由。

一个AS内的所有网络都属于一个行政单位来管辖，一个自治系统的所有路由器在本自治系统内都必须连通。



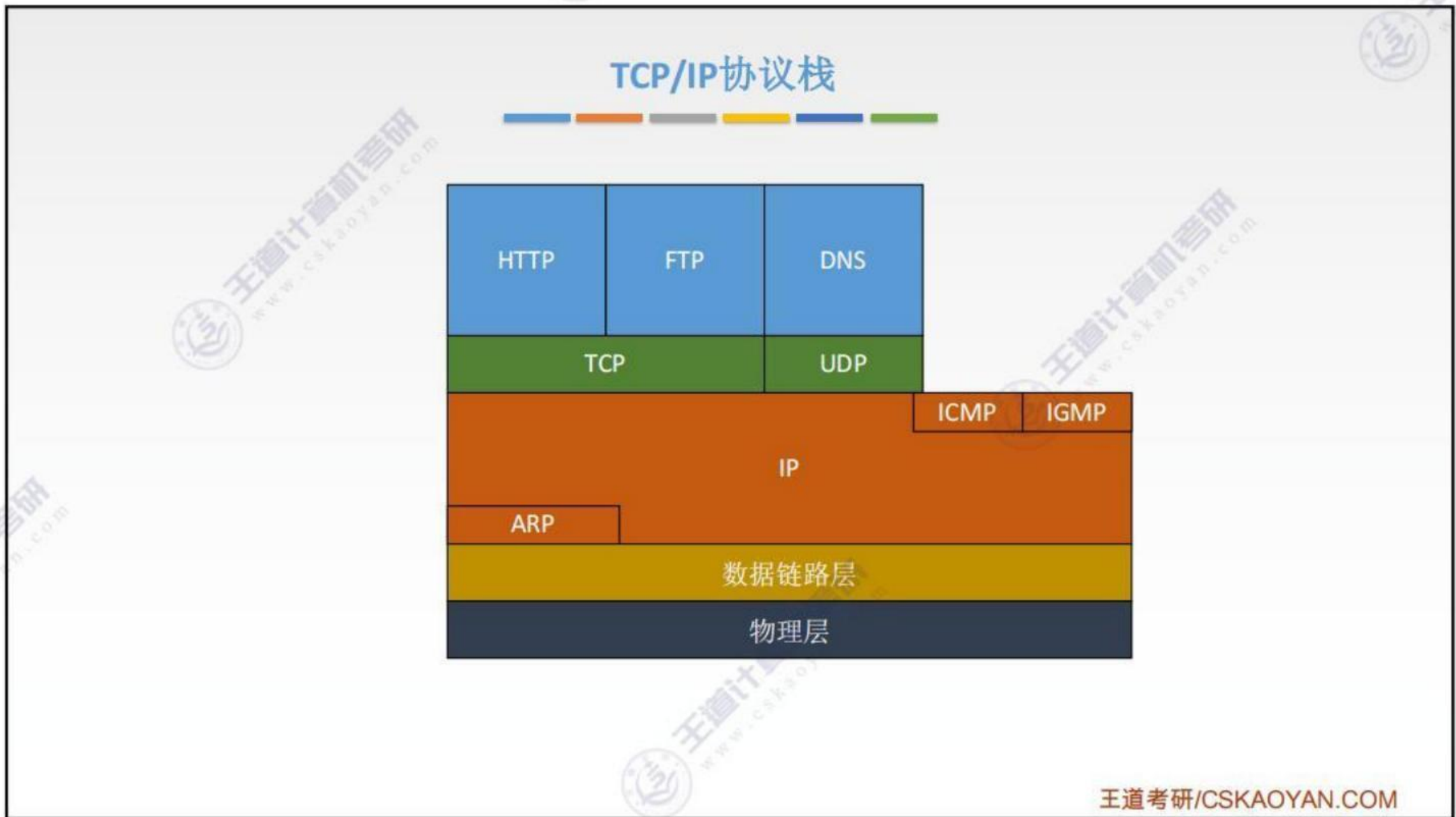
王道考研/CSKAOYAN.COM

本节内容

IP数据报格式

王道考研/CSKAOYAN.COM

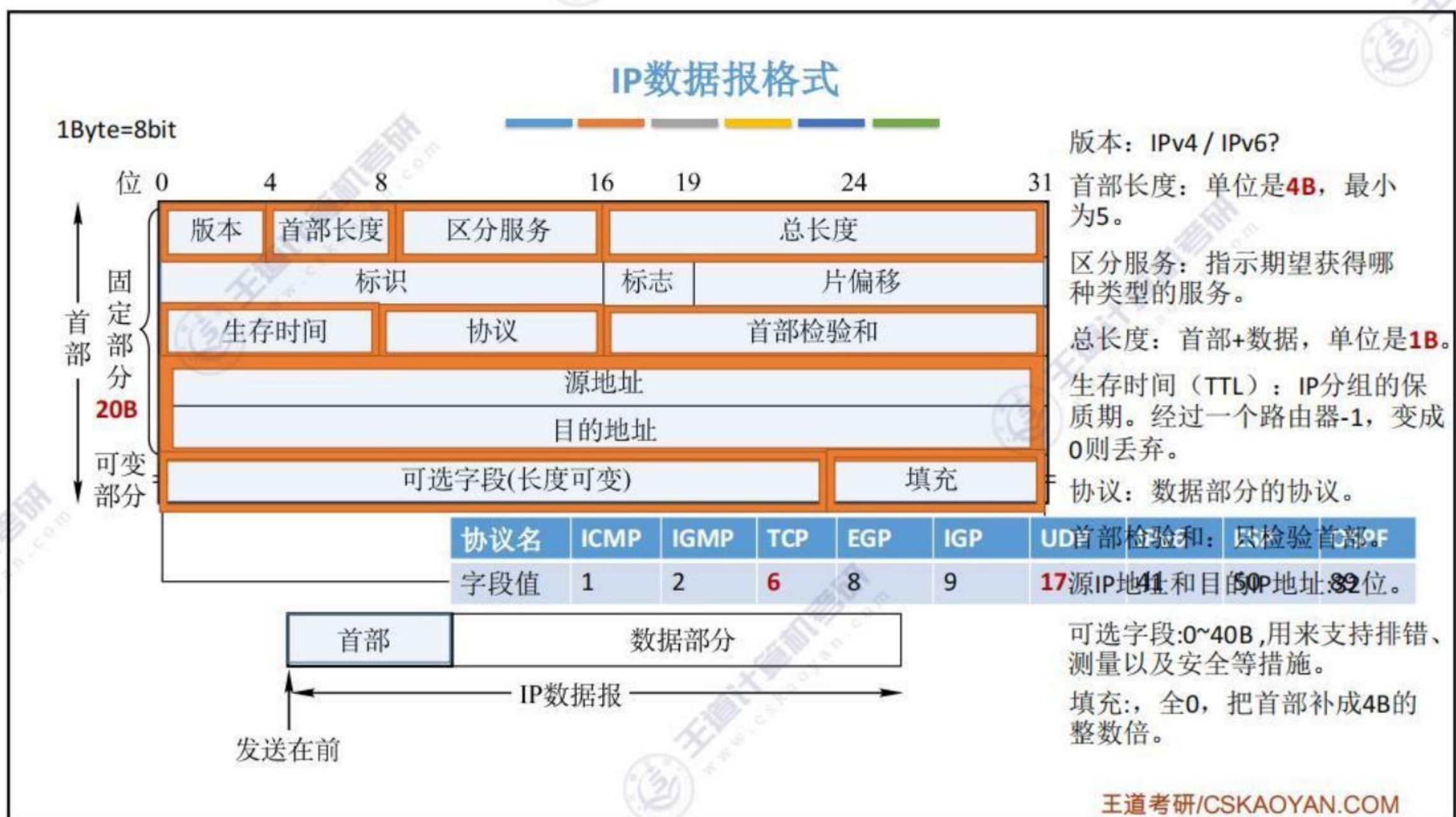
7



8



9



10

本节内容

IP数据报分片

王道考研/CSKAOYAN.COM

11

最大传送单元MTU

链路层数据帧可封装数据的上限。
以太网的MTU是1500字节。

IP分组

首部

数据部分

数据帧

H

首部

数据部分

T

如果所传送的数据报长度超过某链路的MTU值？

分片

王道考研/CSKAOYAN.COM

12



13

IP数据报分片例题

首部 (20B)

数据部分 (3800B)

需要分片为长度不超过1420B的数据报片。

首部1 (20B)

数据部分 (1400B)

首部2 (20B)

数据部分 (1400B)

首部3 (20B)

数据部分 (1000B)

	总长度	标识	MF	DF	片偏移
原始数据报	3820	12345	0	0	0
数据报片1	1420	12345	1	0	0
数据报片2	1420	12345	1	0	175
数据报片3	1020	12345	0	0	350

王道考研/CSKAOYAN.COM

14



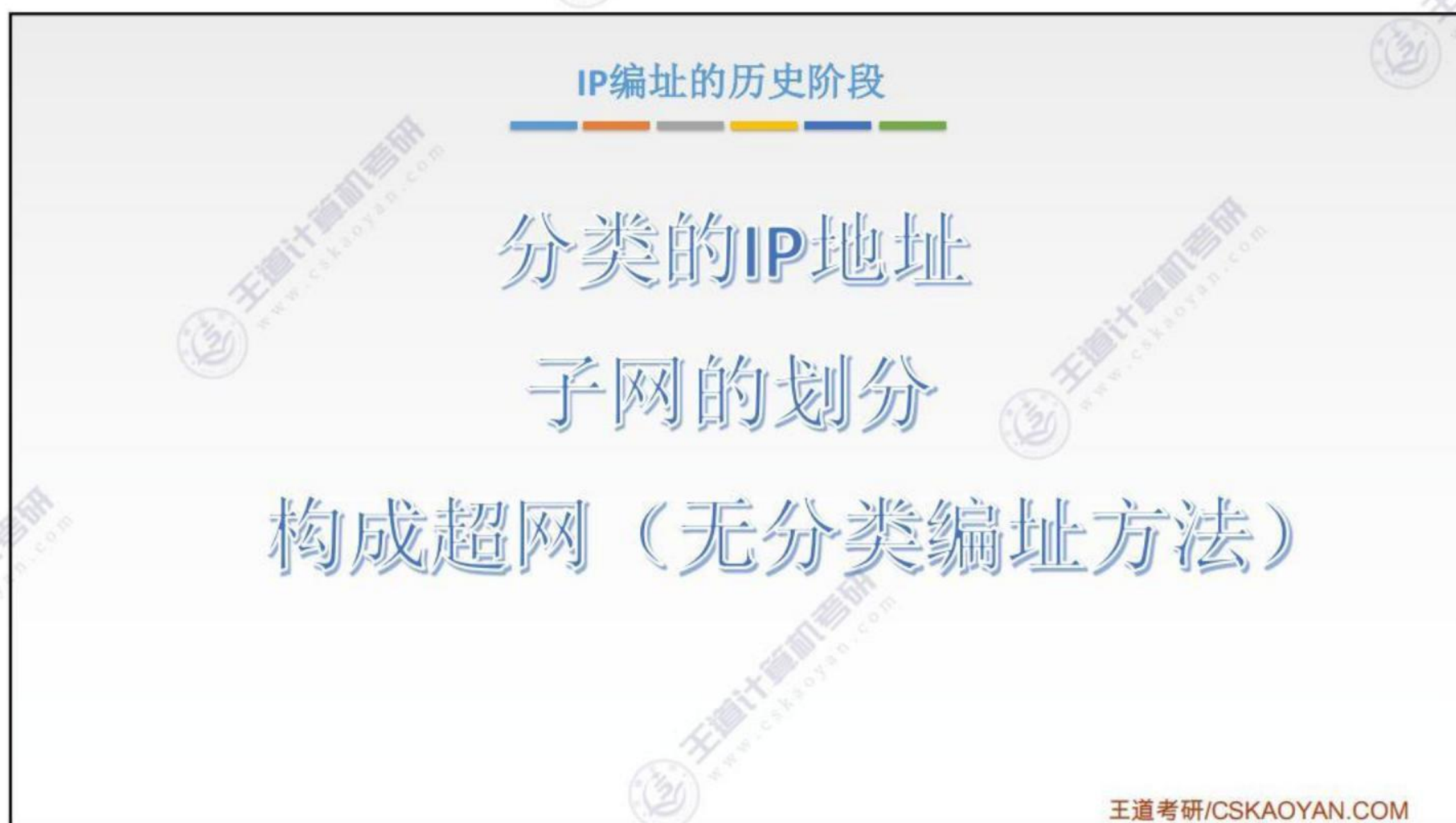
15



16



17



18

分类的IP地址



身份证号: 110000199601010442



IP地址: 全世界唯一的**32位/4字节**标识符, 标识路由器主机的接口。

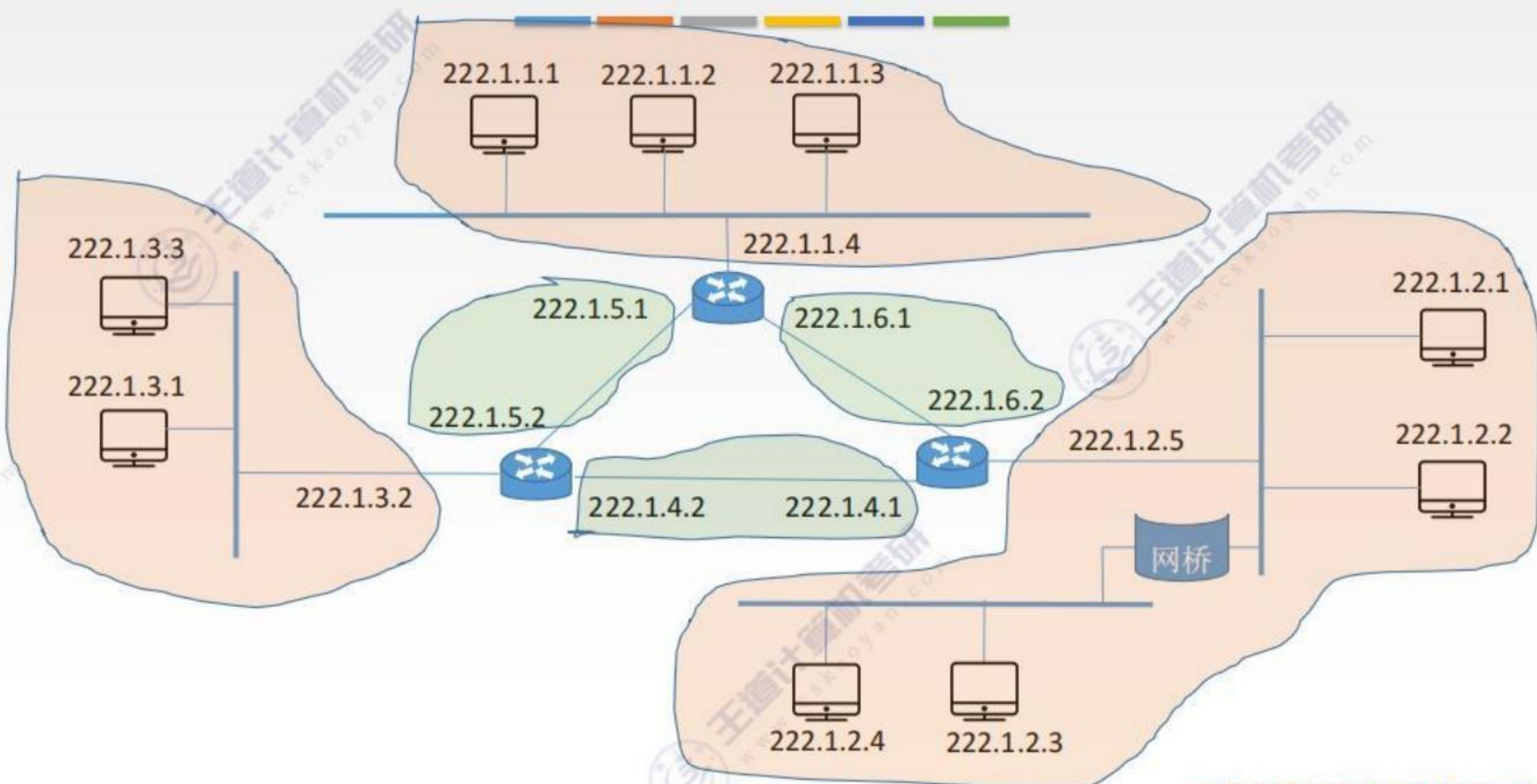
IP地址::={<网络号>,<主机号>}

11011111 00000001 00000001 00000001 = 223.1.1.1
223 1 1 1 点分十进制

王道考研/CSKAOYAN.COM

19

互联网中的IP地址



王道考研/CSKAOYAN.COM

20

分类的IP地址

	0	1	2	3	8	16	24	32
A类(1~126)	0	1B	网络号			主机号		
B类(128~191)	1	0	2B	网络号			主机号	
C类(192~223)	1	1	0	3B	网络号			主机号
D类(224~239)	1	1	1	0	多播地址			
E类(240~255)	1	1	1	1	保留为今后使用			

王道考研/CSKAOYAN.COM

21

特殊IP地址

NetID 网络号	HostID主机 号	作为IP分组 源地址	作为IP分组目 的地址	用途
全0	全0	可以	不可以	本网范围内表示主机，路由表中用于表示默认路由（表示整个Internet网络）
全0	特定值	可以	不可以	表示本网内某个特定主机
全1	全1	不可以	可以	本网广播地址（路由器不转发）
特定值	全0	不可以	不可以	网络地址，表示一个网络
特定值	全1	不可以	可以	直接广播地址，对特定网络上的所有主机进行广播
127	任何数 (非全0/1)	可以	可以	用于本地软件环回测试，称为环回地址

王道考研/CSKAOYAN.COM

22

私有IP地址

地址类别	地址范围	网段个数
A类	10.0.0.0~10.255.255.255	1
B类	172.16.0.0~172.31.255.255	16
C类	192.168.0.0~192.168.255.255	256

王道考研/CSKAOYAN.COM

23

分类的IP地址

	0	1	2	3	8	16	24	32
A类(1~126)	0	1	0	0	网络号	主机号		
B类(128~191)	1	0	1	0	网络号	主机号		
C类(192~223)	1	1	0	0	网络号	主机号		
D类(224~239)	1	1	1	0	多播地址			
E类(240~255)	1	1	1	1	保留为今后使用			

网络类别	最大可用网络数	第一个可用的网络号	最后一个可用的网络号	每个网络中的最大主机数
A	2^7-2	1	126	$2^{24}-2$
B	$2^{14}-1$	128.1	191.255	$2^{16}-2$
C	$2^{21}-1$	192.0.1	223.255.255	2^8-2

王道考研/CSKAOYAN.COM

24

本节内容

网络地址转换
(NAT)

王道考研/CSKAOYAN.COM

25

私有IP地址

地址类别	地址范围	网段个数
A类	10.0.0.0~10.255.255.255	1
B类	172.16.0.0~172.31.255.255	16
C类	192.168.0.0~192.168.255.255	256

路由器对目的地址是私有IP地址的数据报一律不进行转发。

王道考研/CSKAOYAN.COM

26

网络地址转换NAT

网络地址转换NAT（Network Address Translation）：在**专用网**连接到**因特网**的路由器上安装NAT软件，安装了NAT软件的路由器叫**NAT路由器**，它至少有一个有效的**外部全球IP地址**。

专用网192.168.0.0

192.168.0.3 (A)

192.168.0.4

全球IP地址 172.38.1.5

NAT路由器

因特网

213.18.2.4 (B)

WAN端	LAN端	端口号
172.38.1.5: 40001	192.168.0.3: 30000	
172.38.1.5: 40002	192.168.0.4: 30001	

王道考研/CSKAOYAN.COM

27

本节内容

子网划分
与子网掩码

王道考研/CSKAOYAN.COM

28

子网划分

分类的IP地址的弱点:

1.IP地址空间的利用率有时很低。

2.两级IP地址不够灵活。

	0	1	2	3	8	16	24	32	
A类(1~126)	0	1B	网络号		主机号				
B类(128~191)	1	0	2B	网络号		主机号			
C类(192~223)	1	1	0	3B	网络号			主机号	
D类(224~239)	1	1	1	0	多播地址				
E类(240~255)	1	1	1	1	保留为今后使用				

王道考研/CSKAOYAN.COM

29

子网划分

两级IP地址

网络号

主机号

↓

子网号能否全0全1要看情况

三级IP地址

网络号

子网号

主机号

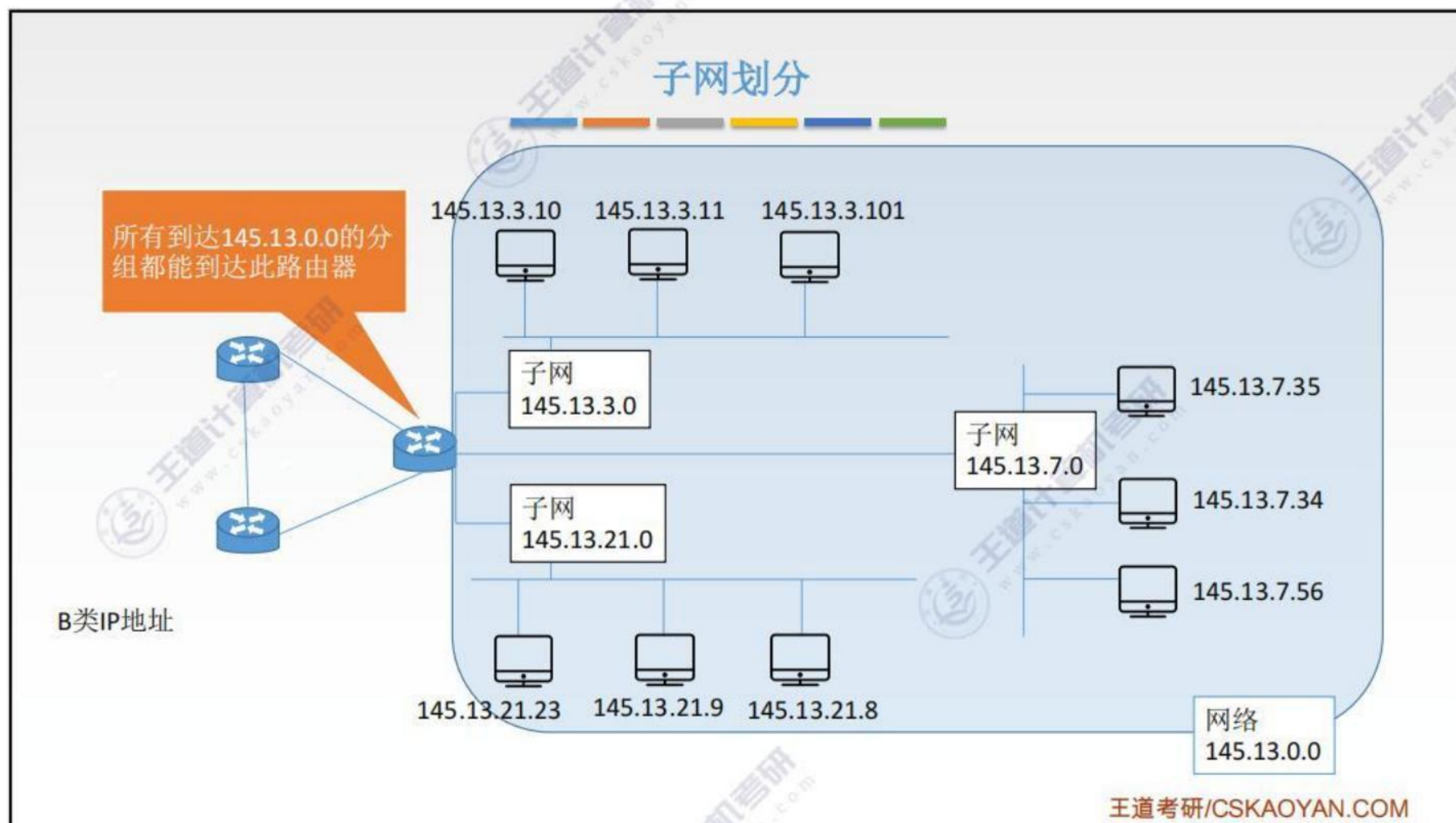
主机号不能全0全1

某单位划分子网后，对外仍表现为一个网络，即本单位外的网络看不见本单位内子网的划分。

王道考研/CSKAOYAN.COM

30

15



31

子网掩码

两级IP地址	145	13	3	10
两级IP地址的子网掩码	11111111	11111111	00000000	00000000
三级IP地址	145	13	3	10
三级IP地址的子网掩码	11111111	11111111	11111111	00000000
子网掩码与IP地址逐位相与，就得到子网网络地址。				
子网的网络地址	145	13	3	0

王道考研/CSKAOYAN.COM

32

子网掩码习题

已知IP地址是141.14.72.24，子网掩码是255.255.192.0，求网络地址。 如果子网掩码是255.255.224.0，求网络地址。

10000000	128
11000000	192
11100000	224
11110000	240
11111000	248
11111100	252
11111110	254
11111111	255

王道考研/CSKAOYAN.COM

33

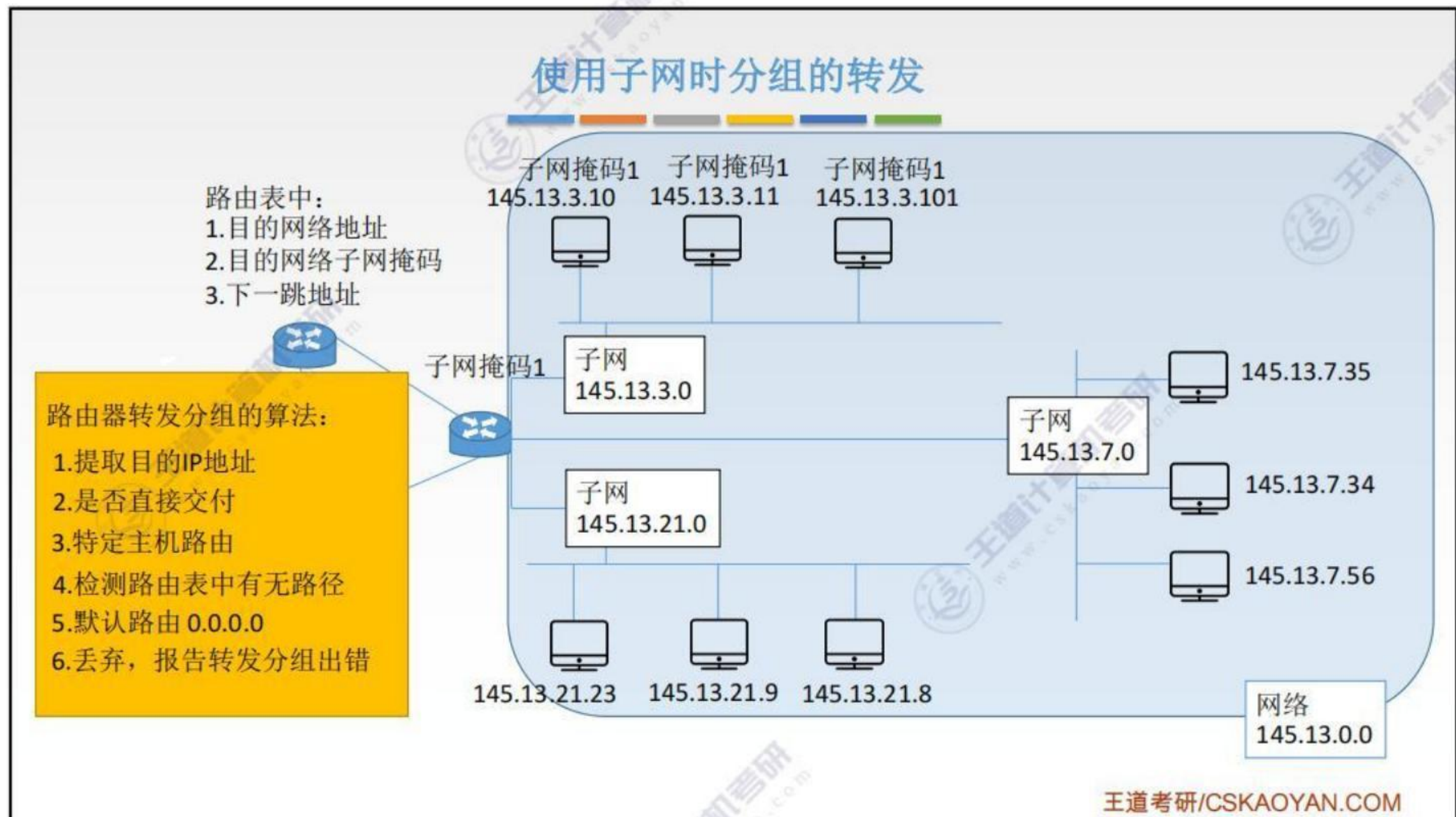
子网掩码习题

某主机的IP地址为180.80.77.55，子网掩码为255.255.252.0。若该主机向其所在子网发送广播分组，则目的地址可以是（ ）。

A. 180.80.76.0 B. 180.80.76.255 C. 180.80.77.255 D. 180.80.79.255

王道考研/CSKAOYAN.COM

34



35



36

无分类编址CIDR

B类地址很快将分配完毕！
路由表中的项目急剧增长！



可怜 无助 又肥胖

网络号	主机号	
网络号	子网号	主机号
网络前缀	主机号	

37

无分类编址CIDR

无分类域间路由选择CIDR：

1. 消除了传统的A类，B类和C类地址以及划分子网的概念。

网络号	主机号	
网络号	子网号	主机号
网络前缀	主机号	

CIDR记法：IP地址后加上“/”，然后写上网络前缀（可以任意长度）的位数。 e.g. 128.14.32.0/20

2. 融合子网地址与子网掩码，方便子网划分。

CIDR把网络前缀都相同的连续的IP地址组成一个“CIDR地址块”。

128.14.35.7/20是某CIDR地址块中的一个地址

二进制：10000000 00001110 00100011 00000111

最小地址：10000000 00001110 00100000 00000000
128.14.32.0

最大地址：10000000 00001110 00101111 11111111
128.14.47.255

地址块：128.14.32.0/20 “/20地址块”

地址掩码（子网掩码）：
11111111 11111111 11110000 00000000

王道考研/CSKAOYAN.COM

38

无分类编址CIDR

192.199.170.82/27

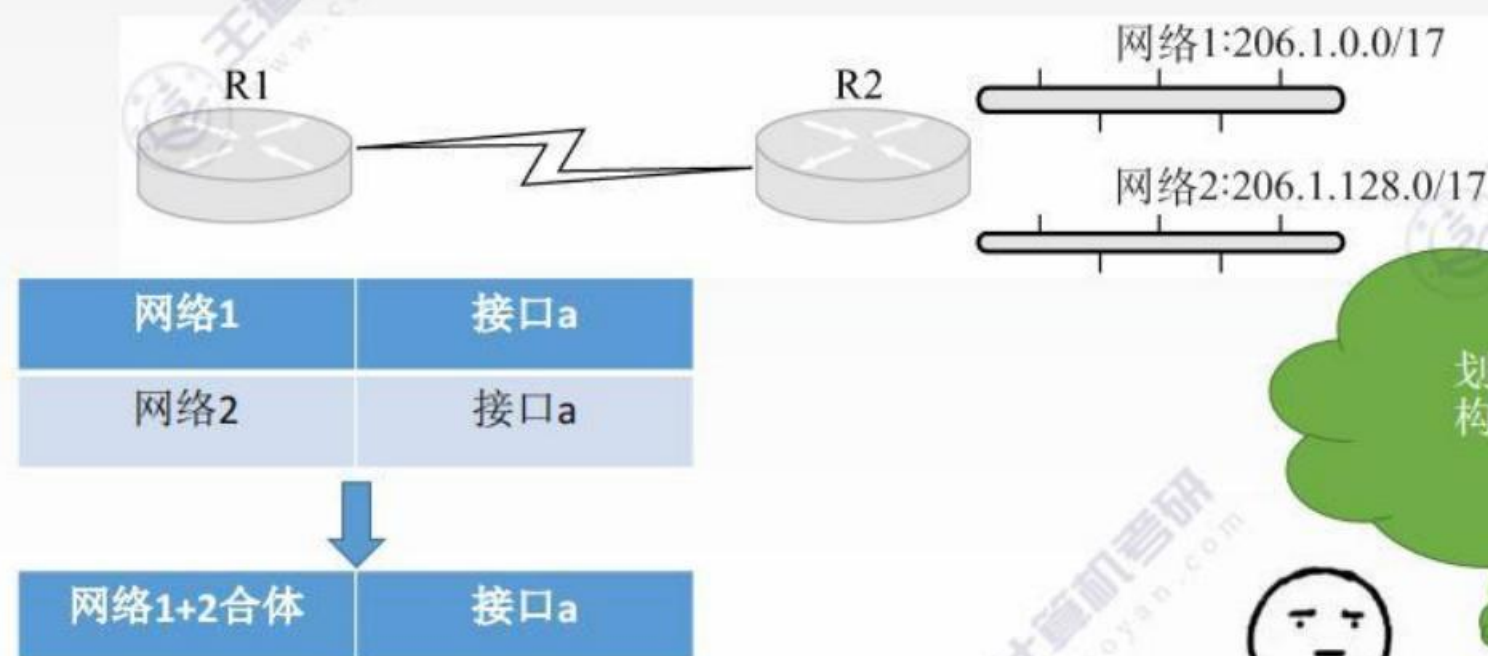
王道考研/CSKAOYAN.COM

39

构成超网

将多个子网聚合成一个较大的子网，叫做构成超网，或路由聚合。

方法：将网络前缀缩短（所有网络地址取交集）。



划分子网是少→多
构成超网是多→少



王道考研/CSKAOYAN.COM

40

构成超网

某路由表中有转发接口相同的4条路由表项，其目的网络地址分别为35.230.32.0/21、35.230.40.0/21、35.230.48.0/21、35.230.56.0/21，将该4条路由聚合后的目的网络地址为（ ）。

- A. 35.230.0.0/19 B. 35.230.0.0/20
C. 35.230.32.0/19 D. 35.230.32.0/20

35.230.32.0/21	0 0 1 0 0 0 0 0
35.230.40.0/21	0 0 1 0 1 0 0 0
35.230.48.0/21	0 0 1 1 0 0 0 0
35.230.56.0/21	0 0 1 1 1 0 0 0

王道考研/CSKAOYAN.COM

41

最长前缀匹配

使用CIDR时，查找路由表可能得到几个匹配结果（跟网络掩码按位相与），应选择具有最长网络前缀的路由。前缀越长，地址块越小，路由越具体。



206.0.68.0/22

计算机系

物理系

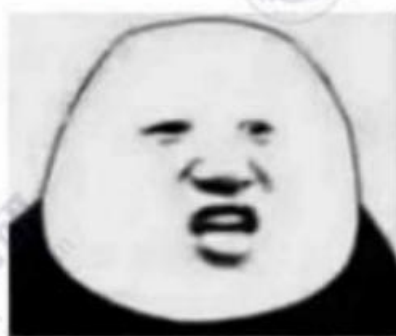
206.0.71.128/25



计算机，学着挺有意思的，就是头有点冷

目的地址为
206.0.71.130
的数据报

71: 01000111
130: 10000010



物理，很好学的，就是头冷

206.0.71.0/25

王道考研/CSKAOYAN.COM

42

最长前缀匹配

使用CIDR时，查找路由表可能得到几个匹配结果，应选择具有最长网络前缀的路由。前缀越长，地址块越小，路由越具体。

路由器R0的路由表见下表：若进入路由器R0的分组的地址为132.19.237.5，请问该分组应该被转发到哪一个下一跳路由器（ ）。

- A. R1 B. R2
C. R3 D. R4

目的网络	下一跳
132.0.0.0/8	R1
132.0.0.0/11	R2
132.19.232.0/22	R3
0.0.0.0/0	R4

王道考研/CSKAOYAN.COM

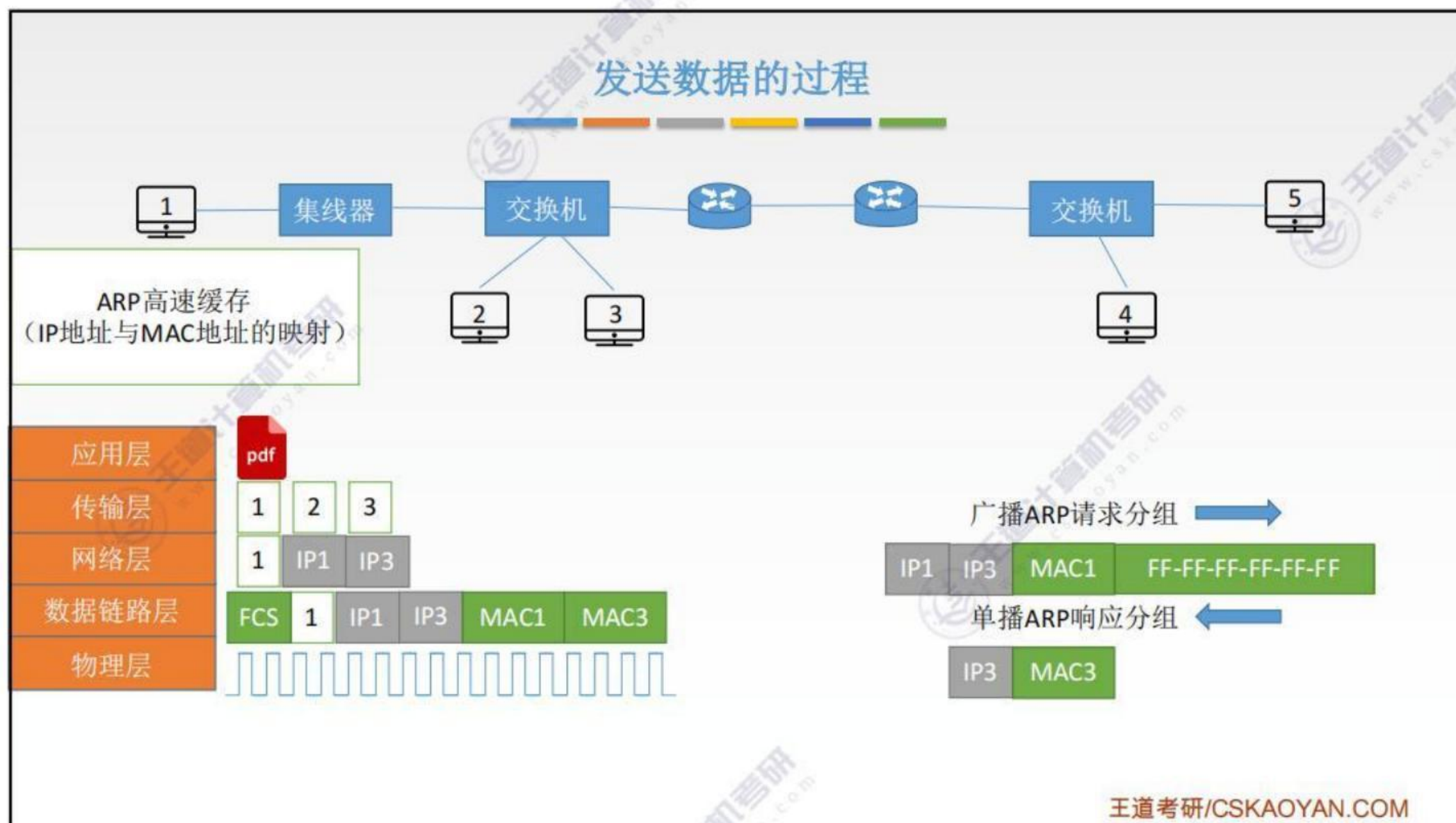
43

本节内容

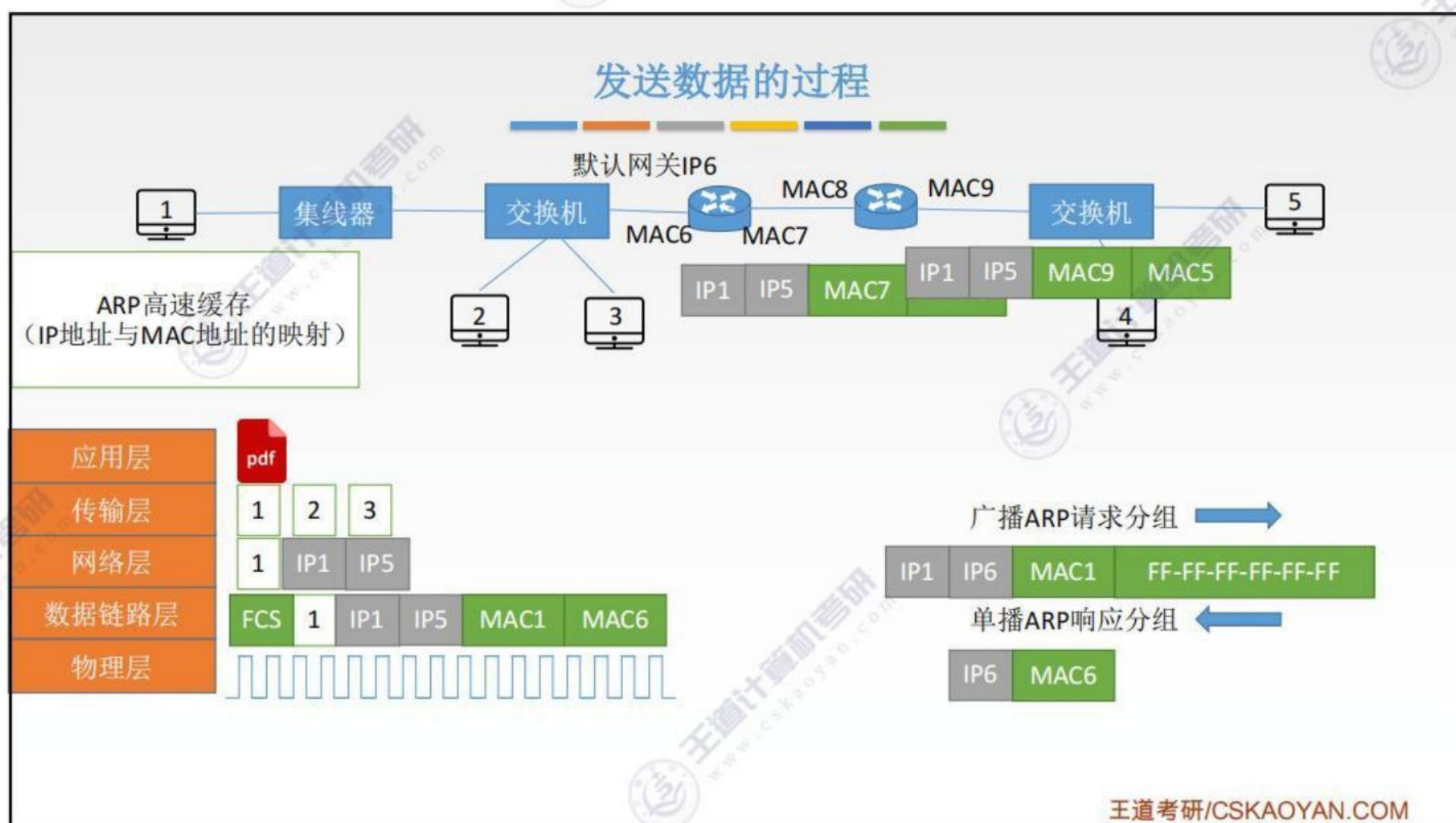
ARP协议

王道考研/CSKAOYAN.COM

44



45



46

ARP协议

由于在实际网络的链路上传送数据帧时，最终必须使用MAC地址。



ARP协议：完成主机或路由器IP地址到MAC地址的映射。解决下一跳走哪的问题

ARP协议使用过程：

检查**ARP高速缓存**，有对应表项则写入MAC帧，没有则用目的MAC地址为FF-FF-FF-FF-FF-FF的帧封装并**广播ARP请求分组**，同一局域网中所有主机都能收到该请求。目的主机收到请求后就会向源主机**单播一个ARP响应分组**，源主机收到后将此映射**写入ARP缓存**（10-20min更新一次）。

ARP协议4种典型情况：

- 1.主机A发给**本网络**上的主机B：用ARP找到主机B的硬件地址；
- 2.主机A发给**另一网络**上的主机B：用ARP找到本网络上一个路由器（网关）的硬件地址；
- 3.路由器发给**本网络**的主机A：用ARP找到主机A的硬件地址；
- 4.路由器发给**另一网络**的主机B：用ARP找到本网络上的一个路由器的硬件地址。

ARP协议自动进行

王道考研/CSKAOYAN.COM

47

ARP协议习题

主机发送IP数据报给主机B，经过了5个路由器，请问此过程总共使用了几次ARP协议？

ARP协议解决下一跳走哪的问题

王道考研/CSKAOYAN.COM

48

王道计算机考研
www.cskaoyan.com

本节内容

DHCP协议

王道考研/CSKAOYAN.COM

49

王道计算机考研
www.cskaoyan.com

主机如何获得IP地址？

静态配置

动态配置

IP地址
子网掩码
默认网关

DHCP服务器

DHCP服务器

交换机

王道考研/CSKAOYAN.COM

50

DHCP协议

动态主机配置协议DHCP是**应用层**协议，使用**客户/服务器**方式，客户端和服务端通过**广播**方式进行交互，基于**UDP**。DHCP提供**即插即用**联网的机制，主机可以从服务器动态获取IP地址、子网掩码、默认网关、DNS服务器名称与IP地址，允许**地址重用**，支持**移动用户加入网络**，支持**在用地址续租**。

- 1.主机广播DHCP**发现**报文 “有没有DHCP服务器呀？” 试图找到网络中的服务器，服务器获得一个IP地址。
- 2.DHCP服务器广播DHCP**提供**报文 “有！”“有！”“有！” 服务器拟分配给主机一个IP地址及相关配置，先到先得。
- 3.主机广播DHCP**请求**报文 “我用你给我的IP地址啦？” 主机向服务器请求提供IP地址。
- 4.DHCP服务器广播DHCP**确认**报文 “用吧！” 正式将IP地址分配给主机。



王道考研/CSKAOYAN.COM

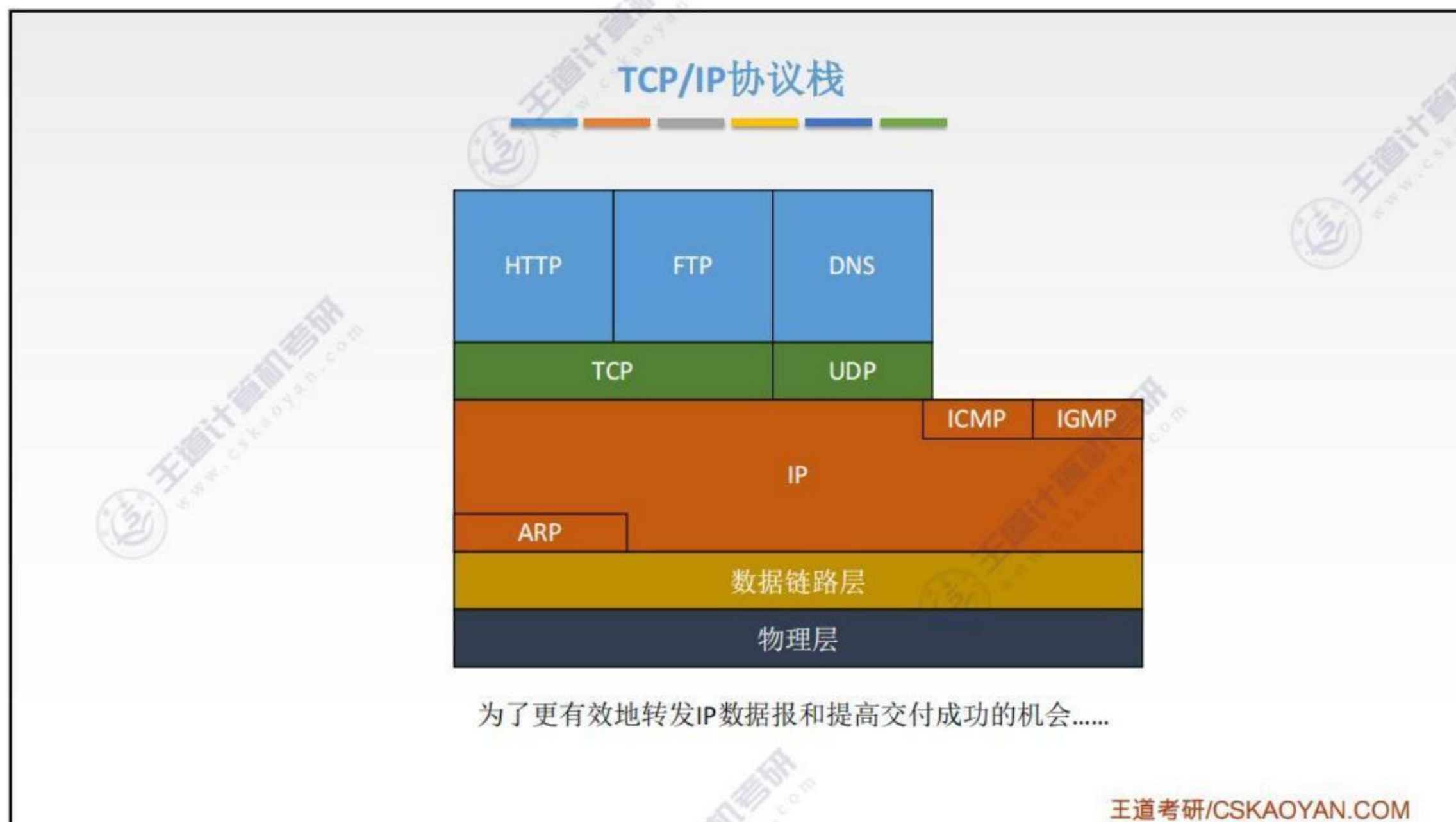
51

本节内容

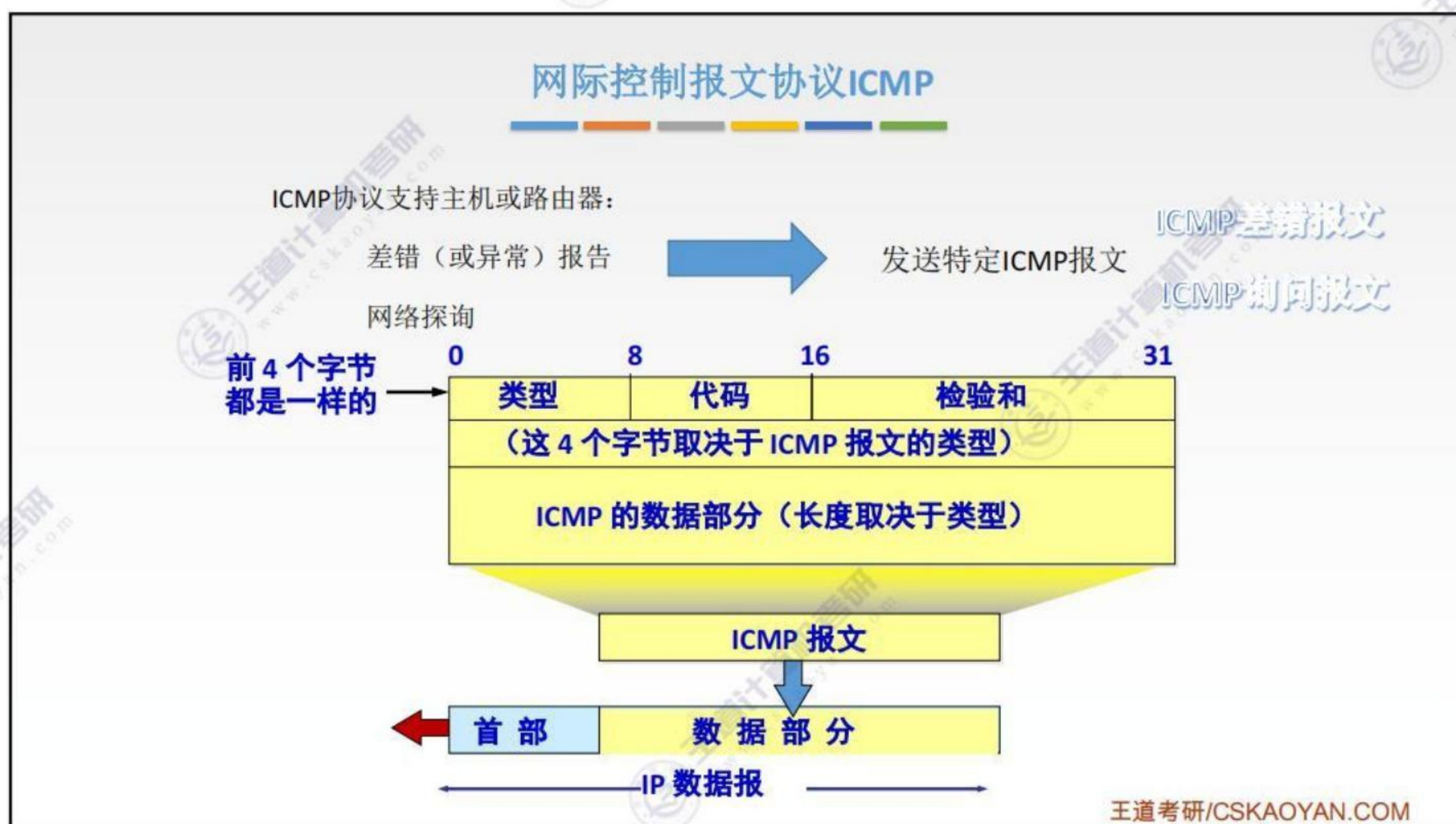
ICMP协议

王道考研/CSKAOYAN.COM

52



53



54

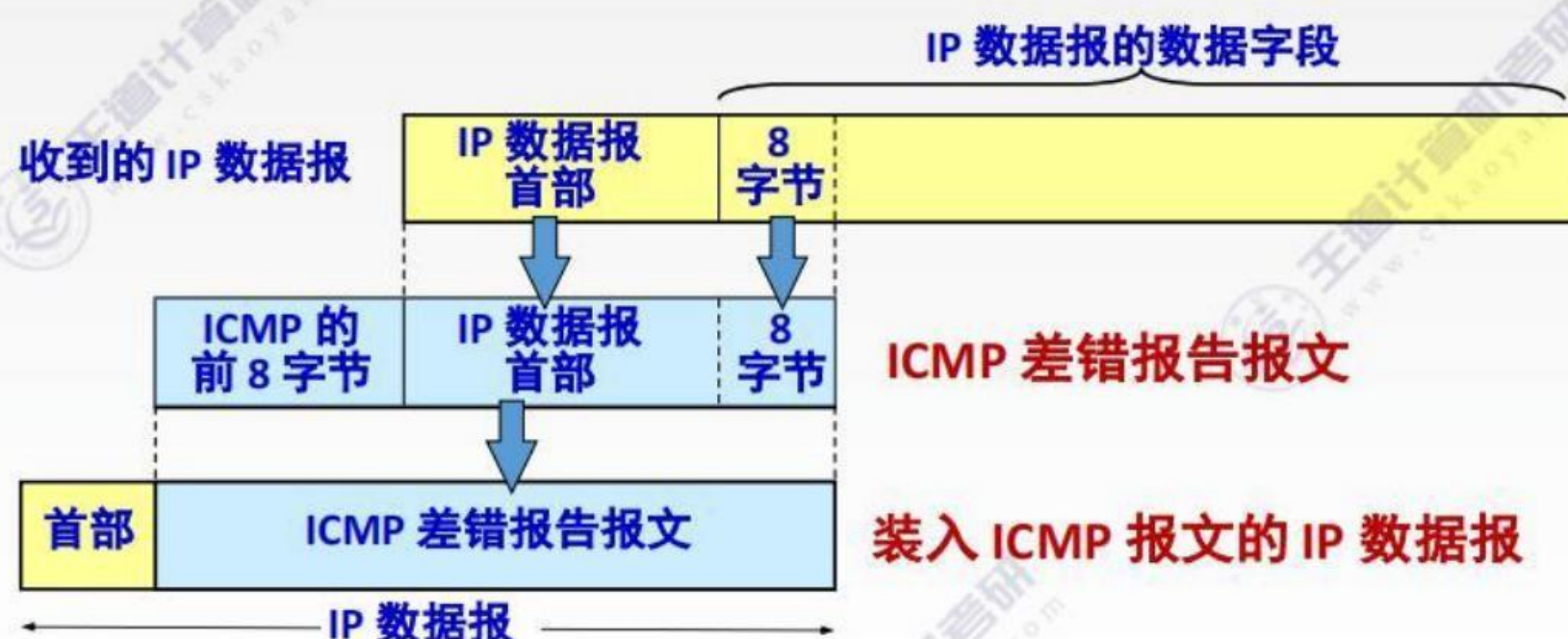
ICMP差错报告报文（5种）

- 1. 终点不可达：**当路由器或主机不能交付数据报时就向源点发送终点不可达报文。
无法交付
- 2. 源点抑制：**当路由器或主机由于拥塞而丢弃数据报时，就向源点发送源点抑制报文，使源点知道应当把数据报的发送速率放慢。
拥塞丢数据
- 3. 时间超过：**当路由器收到生存时间TTL=0的数据报时，除丢弃该数据报外，还要向源点发送时间超过报文。当终点在预先规定的时间内不能收到一个数据报的全部数据报片时，就把已收到的数据报片都丢弃，并向源点发送时间超过报文。
TTL=0
- 4. 参数问题：**当路由器或目的主机收到的数据报的首部中有的字段的值不正确时，就丢弃该数据报，并向源点发送参数问题报文。
首部字段有问题
- 5. 改变路由（重定向）：**路由器把改变路由报文发送给主机，让主机知道下次应将数据报发送给另外的路由器（可通过更好的路由）。
值得更好的路由

王道考研/CSKAOYAN.COM

55

ICMP差错报告报文数据字段



王道考研/CSKAOYAN.COM

56

不应发送ICMP差错报文的情况

- 1.对**ICMP差错报告报文**不再发送ICMP差错报告报文。
- 2.对第一个分片的数据报片的所有**后续数据报片**都不发送ICMP差错报告报文。
- 3.对具有**组播地址**的数据报都不发送ICMP差错报告报文。
- 4.对具有**特殊地址**（如127.0.0.0或0.0.0.0）的数据报不发送ICMP差错报告报文。

王道考研/CSKAOYAN.COM

57

ICMP询问报文

- 1.回送请求和回答报文

主机或路由器向特定目的主机发出的询问，收到此报文的主机必须给源主机或路由器发送ICMP回送回答报文。**测试目的站是否可达以及了解其相关状态。**

- 2.时间戳请求和回答报文

请某个主机或路由器回答当前的日期和时间。**用来进行时钟同步和测量时间。**

- 3.掩码请求和回答报文

- 4.路由通告报文

王道考研/CSKAOYAN.COM

58

ICMP的应用

PING

测试两个主机之间的连通性，使用了**ICMP回送请求和回答报文**。

Traceroute

跟踪一个分组从源点到终点的路径，使用了**ICMP时间超过差错报告报文**。

王道考研/CSKAOYAN.COM

59

本节内容

IPv6

王道考研/CSKAOYAN.COM

60

为什么有IPv6?

32位IPv4地址空间已分配殆尽...

CIDR **NAT** 治标不治本

IPv6 从根本上解决地址耗尽问题

改进首部格式

快速处理/转发数据报

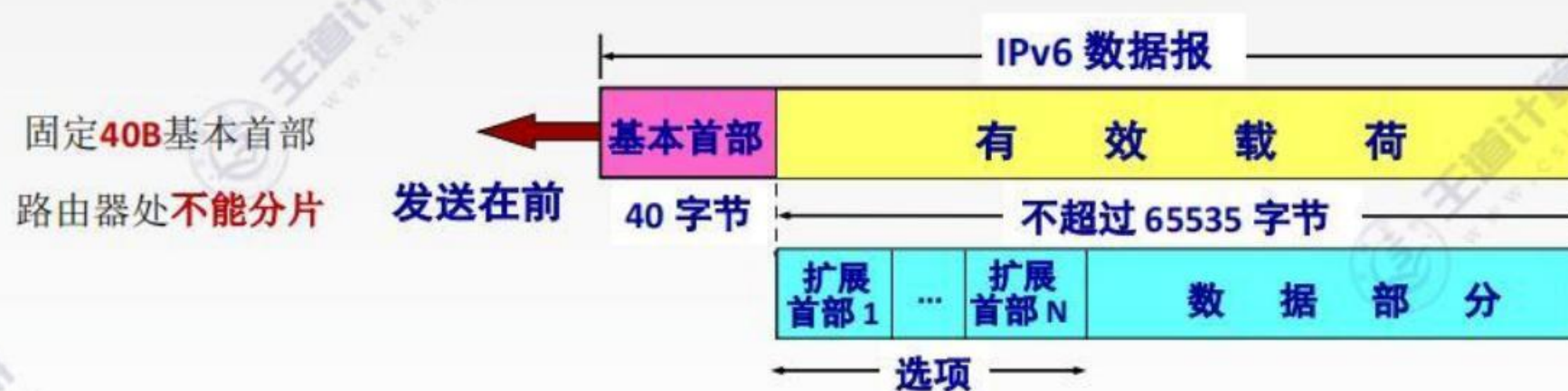
支持QoS

QoS (Quality of Service, 服务质量) 指一个网络能够利用各种基础技术, 为指定的网络通信提供更好的服务能力, 是网络的一种安全机制, 是用来解决网络延迟和阻塞等问题的一种技术。

王道考研/CSKAOYAN.COM

61

IPv6数据报格式



王道考研/CSKAOYAN.COM

62



63

IPv6和IPv4

1. IPv6将地址从32位 (4B) 扩大到**128位 (16B)**，更大的地址空间。
2. IPv6将IPv4的**校验和字段彻底移除**，以减少每跳的处理时间。
3. IPv6将IPv4的可选字段移出首部，变成了**扩展首部**，成为灵活的首部格式，路由器通常不对扩展首部进行检查，大大提高了路由器的处理效率。
4. IPv6支持**即插即用**（即自动配置），不需要DHCP协议。
5. IPv6首部长度必须是**8B的整数倍**，IPv4首部是4B的整数倍。
6. IPv6**只能在主机处分片**，IPv4可以在路由器和主机处分片。
7. ICMPv6：附加报文类型“分组过大”。
8. IPv6支持资源的预分配，支持实时视像等要求，保证一定的带宽和时延的应用。
9. IPv6取消了协议字段，改成下一个首部字段。
10. IPv6取消了总长度字段，改用有效载荷长度字段。
11. IPv6取消了服务类型字段。

王道考研/CSKAOYAN.COM

64

IPv6地址表示形式

一般形式 冒号十六进制记法: 4BF5:AA12:0216:FEBC:BA5F:039A:BE9A:2170

压缩形式 4BF5:0000:0000:0000:BA5F:039A:000A:2176

4BF5:0:0:0:BA5F:39A:A:2176。

零压缩: 一连串连续的0可以被一对冒号取代。

FF05:0:0:0:0:0:0:B3

FF05::B3

双冒号表示法在一个地址中仅可出现一次。

王道考研/CSKAOYAN.COM

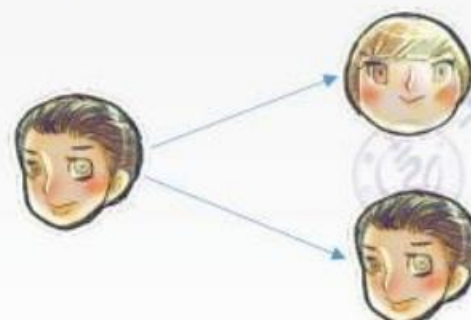
65

IPv6基本地址类型

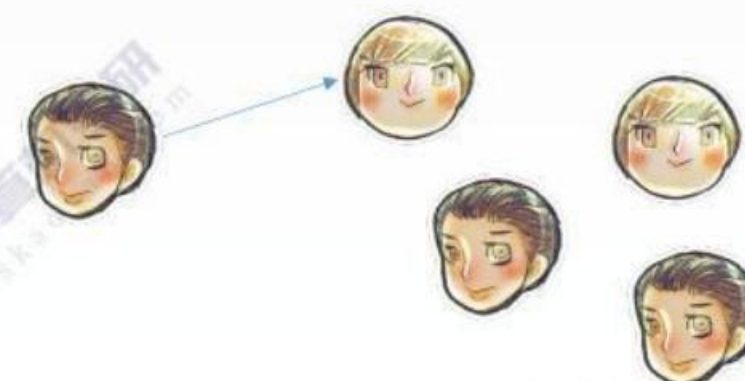
单播 一对一通信 可做源地址+目的地址



多播 一对多通信 可做目的地址



任播 一对多中的一个通信 可做目的地址



王道考研/CSKAOYAN.COM

66

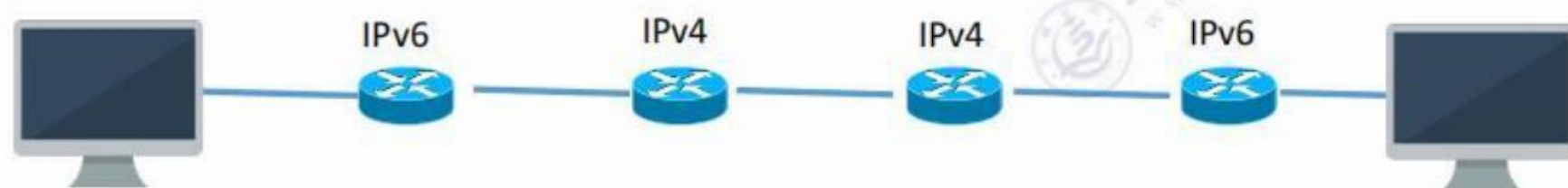
IPv6向IPv4过渡的策略

双栈协议

双协议栈技术就是指在一台设备上**同时启用IPv4协议栈和IPv6协议栈**。这样的话，这台设备既能和IPv4网络通信，又能和IPv6网络通信。如果这台设备是一个**路由器**，那么这台路由器的不同接口上，分别配置了IPv4地址和IPv6地址，并很可能分别连接了IPv4网络和IPv6网络。如果这台设备是一个**计算机**，那么它将同时拥有IPv4地址和IPv6地址，并具备同时处理这两个协议地址的功能。

隧道技术

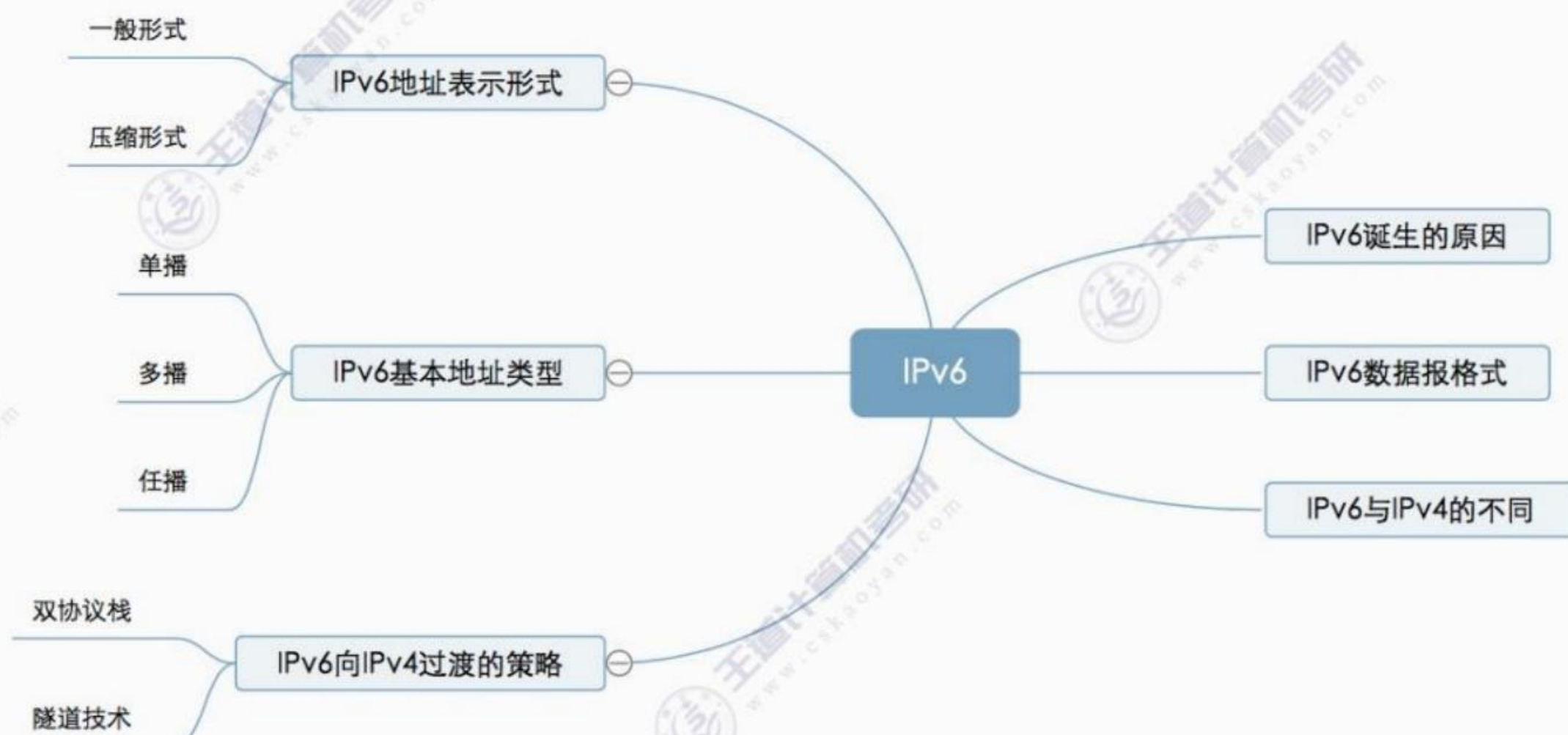
通过使用互联网的基础设施在网络之间传递数据的方式。使用隧道传递的数据（或负载）可以是不同协议的数据帧或包。隧道协议将其它协议的数据帧或包**重新封装**然后通过隧道发送。



王道考研/CSKAOYAN.COM

67

脑图时刻



68

你还可以在这里找到我们

快速获取第一手计算机考研信息&资料



购买2024考研全程班/领学班/定向班
可扫码加微信咨询



微博：@王道计算机考研教育



B站：@王道计算机教育



小红书：@王道计算机考研



知乎：@王道计算机考研



抖音：@王道计算机考研



淘宝：@王道论坛书店